LERNDEX

Lerndex für Schulen

Was Lerndex vorher konnte, was dazugekommen ist, was geplant ist. Mit einer Anleitung für alle Rollen und den Punkten, die mit der Schule zu klären sind.

1 Auf einen Blick

2 Lerndex vorher

3 Was neu dazugekommen ist

4 Was geplant ist

5 Anleitung: So funktioniert das Neue

6 Offene Punkte mit der Schule

Stand: 3. November 2026

TEIL 1

Auf einen Blick

Eine Schule testet Lerndex und hatte konkrete Wünsche. Daraus ist in den letzten Tagen eine Web-Version mit einem vollständigen Schulbereich entstanden. Sie ist live, die Play-Store-App läuft unverändert weiter.

Web-App

Lerndex läuft jetzt im Browser auf iPhone, Tablet und PC, ohne App Store: **lerndex-3775f.web.app**.

Lexi liest vor

Jede Antwort von Lexi lässt sich vorlesen, auf Wunsch automatisch. Wichtig für Kinder mit Förderbedarf.

Schulbereich

Schulleitung, Lehrkräfte mit QR-Karte und PIN, Klassen, Schülerkarten, Statistiken und Aufgaben für die Klasse.

Eltern mit an Bord

Ein Elternbrief verbindet Eltern mit ihrem Schulkind. Belohnungen und Statistik ohne Abo, Lernen zu Hause mit eigener Karte.

Sicherheit

Rechte und Eltern-PIN werden auf dem Server geprüft, nicht mehr im Gerät. Alles läuft in Frankfurt.

Kinderhandy

Eltern verbinden das Handy des Kindes per QR-Code. Abmelden geht nur mit dem Eltern-PIN.

Wichtig: Alles Neue liegt auf einem eigenen Entwicklungszweig und ist nur in der Web-App aktiv. Die Android-App im Play Store ist unverändert. Sie arbeitet mit dem neuen Server zusammen, das wurde am 1. November mit einem echten Gerät geprüft.

TEIL 2

Lerndex vorher

Lerndex war eine Android-App für Familien: Eltern legen ein Konto an, Kinder lernen auf dem Gerät der Eltern, Lexi hilft beim Verstehen statt fertige Lösungen zu geben.

Funktionen

Bereich	Was es gab
Konto	Elternkonto mit E-Mail oder Google. Kinderprofile mit Klasse und Schulform.
Quiz	Pro Fach feste Fragen und KI-Fragen passend zu Lehrplan, Klasse und Level. Für Klasse 1 und 2 ein eigener Modus mit Zahlen, Buchstaben, Farben, Formen und Nachspuren.
Lexi (KI-Tutor)	Chat für Kinder. Lexi führt mit Fragen zur Lösung (Sokrates-Methode) und verrät keine fertigen Antworten. Kinder können Aufgabenblätter fotografieren.
Aufgaben aus Fotos	Eltern fotografieren Hausaufgaben, die KI erstellt passende Übungen, die Eltern prüfen und freigeben.
Motivation	XP und 50 Level, Sterne, Erfolge, Lern-Streak. Eltern legen eigene Belohnungen fest, die das Kind freischaltet.
Eltern-Dashboard	Mit PIN geschützt. Statistik, Lernzeit, Fächerübersicht, Verlauf der Lexi-Gespräche mit Warnhinweisen.
Abo	Über Google Play: 14 Tage zum Testen, danach Solo (1 Kind), Duo (2) oder Family (4).
Technik	Flutter-App, Firebase in Frankfurt, KI über Vertex AI in der EU.

Grenzen

- Nur Android. Für iPhones hätte es den App Store gebraucht.
- Ein Konto pro Familie. Kinder lernten auf dem Gerät der Eltern, ein eigenes Kinderhandy war nicht vorgesehen.
- Der Eltern-PIN wurde im Gerät geprüft. Wer sich auskennt, hätte ihn umgehen können.
- Keine Rollen: kein Zugang für Schulen, Lehrkräfte oder Klassen.
- Lexi konnte nicht vorlesen.

TEIL 3

Was neu dazugekommen ist

Live seit dem 1. bis 3. November 2026 in der Web-App. Grundlage waren die Wünsche der Lehrerin: Vorlesen, alle Kinder der Schule, alle Lehrkräfte auf alle Klassen, Kinder aufs eigene Handy per Code oder QR.

Für alle

- **Web-App:** Läuft im Browser auf iPhone, Tablet und PC. Beim Laden werden keine fremden Server angefragt, Grafik-Engine und Schriften liegen bei uns.
- **Lexi liest vor:** Lautsprecher an jeder Nachricht, Schalter für automatisches Vorlesen. Formeln werden gesprochen („1 geteilt durch 2“).
- **Schneller Start:** Der Startbildschirm wartet höchstens 5 Sekunden.
- **Kleinigkeiten:** Formeln stehen im Satz, der Lexi-Verlauf zeigt Fotos, der Erfolg heißt jetzt „Fleißig gelernt!“.

Sicherheit und Rollen

- Jede Rolle (Eltern, Kindergerät, Schulleitung, Lehrkraft, Schüler) hat ein eigenes Konto. Was wer darf, prüft der Server bei jedem Zugriff. Dafür gibt es 51 automatische Tests.
- Der Eltern-PIN liegt verschlüsselt auf dem Server. Nach 5 Fehlversuchen ist er 5 Minuten gesperrt.
- Codes und Karten sind nur als Prüfsumme gespeichert, nicht im Klartext.

Familien

- **Kinderhandy koppeln:** Eltern zeigen einen QR-Code, das Kind scannt ihn und ist angemeldet. Es sieht nur sein eigenes Profil, keinen Elternbereich, keine Käufe.
- **Abmelden nur mit Eltern-PIN.** Das Kind kommt allein nicht heraus.

Schulen

Rolle	Was neu ist
Lerndex (wir)	Laden eine Schule per Einladungslink ein und legen fest, bis wann sie freigeschaltet ist. Schulen können sich nicht selbst anlegen.
Schulleitung	Registriert die Schule über den Link. Verwaltet nur die Lehrkräfte: anlegen, neue Karte, PIN zurücksetzen, entfernen. Sieht die Lizenz, aber keine Schülerdaten.
Lehrkraft	Meldet sich mit QR-Karte und eigener PIN an. Legt Klassen an, trägt Schüler als Namensliste ein, druckt Schülerkarten und Elternbriefe. Sieht Klassen- und Einzelstatistik. Erstellt Aufgaben aus einem Thema oder Foto und gibt sie an die Klasse. Sieht keine Lexi-Gespräche.
Schüler	Scannt seine Karte am Tablet und ist angemeldet. Auf geteilten Tablets meldet es sich danach ab, das nächste Kind scannt seine Karte.
Eltern	Scannen den Elternbrief und sehen ihr Schulkind im Eltern-Dashboard: Statistik, Lexi-Gespräche, Belohnungen. Kostenlos. Mit der zweiten Karte im Brief lernt das Kind zu Hause mit demselben Fortschritt.

Wer sieht was

Daten	Schulleitung	Lehrkraft	Eltern (verbunden)	Kind
Klassen, Schülerliste	nein	alle der Schule	nein	nein
Statistik eines Kindes	nein	ja	nur eigenes Kind	eigene
Lexi-Gespräche	nein	nein	nur eigenes Kind	eigene
Belohnungen festlegen	nein	nein	ja	nein
Aufgaben verteilen	nein	ja	nein	bearbeiten
Lehrkräfte verwalten	ja	nein	nein	nein
Lizenz	sehen	nein	nein	nein

Kosten für Familien

Kinder, die über die Schule kommen, kosten die Eltern nichts, die Schullizenz deckt sie ab. Wer zusätzlich ein eigenes Kind ohne Schule anlegen will, braucht wie bisher ein Abo.

TEIL 4

Was geplant ist

Geordnet nach Dringlichkeit. Die ersten Punkte hängen am Gespräch mit der Schule.

Als Nächstes

- Schule **Arbeitsverhalten, Stufen, Privilegien:** Die Lehrkraft bewertet in der Lernzeit jedes Kind mit grün, gelb oder rot, in unter einer Minute für 25 Kinder. Daraus ergeben sich Stufen mit Auf- und Abstieg, getrennt von den XP. Die Schule legt ihre Privilegien selbst fest, von „freier Platz“ bis „zu Hause arbeiten“. Die Regeln klären wir vorher mit der Lehrerin.
- Pflicht **Auftragsverarbeitungsvertrag** mit der Schule, bevor echte Schülerdaten eingetragen werden.
- Komfort **Schülerliste importieren** aus der Schulverwaltung (CSV), statt Namen abzutippen.
- Komfort **Lehreransicht für den PC** mit breiter Tabelle statt Handy-Layout.

Danach

- **Alles in die Play-Store-App übernehmen** und dort veröffentlichen. QR-Codes öffnen dann direkt die installierte App statt den Browser.
- **Bezahlen im Web** für Familien (RevenueCat Web Billing mit Stripe). Den Abo-Status schreibt dann der Server, nicht mehr die App.
- **Schutz vor Missbrauch der KI** im Browser (App Check mit reCAPTCHA).
- **Kleinere Punkte:** Lehrkräfte ändern ihre PIN selbst, Schulkonten löschen sich selbst, Quizfragen vorlesen, eine natürlichere Vorlesestimme aus der EU.
- **Aufräumen:** Das alte PIN-Format der früheren App-Version abschalten, sobald alle Nutzer aktualisiert haben.

Später: eigenes Backend

Wenn der Schulvertrag steht, ziehen die Daten aus Firebase in ein eigenes Laravel-Backend mit MySQL auf einem Server in Deutschland. Die Oberfläche bleibt gleich.

- Schule, Klassen und Rollen passen sauberer in eine Datenbank mit Tabellen.
- KI-Aufrufe laufen nur noch über den Server.
- Hosting in Deutschland erleichtert das Datenschutzgespräch mit Schulen.

TEIL 5

Anleitung: So funktioniert das Neue

Der Ablauf von der Einladung einer Schule bis zum Elternbrief, Rolle für Rolle.

5.1 Lerndex: Schule einladen und freischalten

Das läuft über ein kleines Werkzeug im Projekt. Es braucht den Firebase-Login auf dem Rechner (`firebase login`).

```
python3 tool/admin/schule.py einladen --bis 2027-07-31
python3 tool/admin/schule.py einladen --name "Grundschule am Wald" --bis 2027-07-31 --tage
30
python3 tool/admin/schule.py lizenz SCHUL_ID 2027-07-31
python3 tool/admin/schule.py liste
```

- **einladen** erzeugt einen Einmal-Link (`…/schule/CODE`), standardmäßig 30 Tage gültig. Den Link bekommt die Schulleitung per E-Mail. Mit `--bis` ist die Schule ab der Registrierung bis zu diesem Datum freigeschaltet.
- **lizenz** verlängert oder setzt die Freischaltung einer bestehenden Schule.
- **liste** zeigt alle Schulen mit Lizenz, Lehrkräften und offenen Einladungen.

> Ohne gültige Lizenz sehen Schüler den Hinweis „Lerndex ist für deine Schule gerade nicht freigeschaltet“. Lehrkräfte können weiter alles verwalten.

5.2 Schulleitung

1. Einladungslink öffnen, Name der Schule, eigener Name, E-Mail und Passwort eingeben, dem Datenschutz zustimmen.
2. Bestätigungsmail anklicken. Danach öffnet sich automatisch die Verwaltung der Schule.
3. **Lehrkraft anlegen:** Name eingeben. Die QR-Karte erscheint sofort auf dem Bildschirm und lässt sich als Seite mit Anleitung drucken.
4. Im Menü einer Lehrkraft: **Neue Karte** (alte wird ungültig, PIN bleibt), **PIN zurücksetzen** (neue Karte, Lehrkraft legt neue PIN fest) oder **Entfernen**.

Die Schulleitung sieht bewusst keine Klassen und keine Schülerdaten. Unterrichtet sie selbst, legt sie sich zusätzlich als Lehrkraft an und bekommt eine eigene Karte.

5.3 Lehrkraft

1. **Anmelden:** Karte mit der Kamera scannen. Beim ersten Mal eine PIN mit 4 bis 6 Ziffern festlegen, danach immer Karte scannen und PIN eingeben. Nach 5 falschen PINs ist die Karte 15 Minuten gesperrt.

2. **Klasse anlegen:** Name (z.B. 4a), Klassenstufe, Schulform. Daraus ergeben sich Fächer und Niveau der Aufgaben.
3. **Schüler hinzufügen:** Ganze Liste auf einmal einfügen, ein Name pro Zeile. Empfehlung: Vorname und Anfangsbuchstabe des Nachnamens.
4. **Anmeldekarten drucken** (Drucker-Symbol): Eine A4-Seite mit 8 Karten zum Ausschneiden. Das Kind scannt seine Karte am Tablet und ist angemeldet. Auf Schul-Tablets meldet es sich danach über das Symbol oben links ab. Für ein einzelnes Kind gibt es im Menü „Anmelde-Code (QR)", der Code erscheint dann groß auf dem Bildschirm.
5. **Statistik:** Oben in der Klasse: wie viele Kinder diese Woche aktiv waren, Lernzeit pro Kind, Quizze. Pro Kind ein grüner oder oranger Punkt. Ein Tipp aufs Kind öffnet die Einzelstatistik.
6. **Aufgaben verteilen** (Aufgaben-Symbol): Fach wählen, Thema eintippen oder Foto von Arbeitsblatt oder Tafel machen, 5 oder 10 Aufgaben. Lexi erstellt sie, die Lehrkraft wählt unpassende ab und bestimmt, welche Kinder sie bekommen. Die Aufgaben erscheinen im Quiz des Kindes. Unter „Aufgaben" in der Klasse lassen sie sich wieder zurückziehen.
7. **Elternbriefe drucken** (Drucker-Symbol, „Elternbriefe"): Eine Seite pro Kind. Ein neuer Brief macht den alten ungültig, bereits verbundene Eltern bleiben verbunden.

> Für Klasse 1 und 2 gibt es eigene Lernspiele. Eigene Aufgaben der Lehrkraft gehen dort noch nicht.

5.4 Eltern

1. QR-Code **„Eltern verbinden"** im Brief scannen. Ohne Konto: kostenlos registrieren, mit Konto: anmelden. Danach ist das Kind automatisch verbunden. Alternativ den Code aus dem Brief im Eltern-Dashboard unter „Kind aus der Schule verbinden" eingeben.
2. Im Eltern-Dashboard steht das Kind unter **„Kinder in der Schule"** mit Statistik, Belohnungen und Lexi-Gesprächen.
3. QR-Code **„Zu Hause lernen"** auf dem Gerät scannen, auf dem das Kind lernen soll. Diese Karte bleibt gültig, auch wenn die Schule neue Anmeldekarten druckt.
4. Über das Menü am Kind lässt sich die Verbindung jederzeit trennen. In der Schule ändert sich dadurch nichts.

5.5 Familien ohne Schule

- **Kinderhandy:** Im Eltern-Dashboard am Kind „Gerät verbinden". Das Kind scannt den QR-Code (15 Minuten gültig, nur einmal). Unter „Kind bearbeiten" sehen Eltern die verbundenen Geräte und können alle abmelden.
- **Abmelden am Kinderhandy:** Knopf oben links, nur mit Eltern-PIN.
- Abo, Quiz, Lexi und Belohnungen funktionieren wie bisher.

5.6 Technik und Betrieb

Was	Wie
Web-App	`lerndex-3775f.web.app` (Firebase Hosting). Vor jedem Build `.dart_tool/flutter_build` und `build/web` löschen, sonst landet ein alter Stand online.
Server-Funktionen	19 Cloud Functions in Frankfurt (europe-west3). Deploy mit `npm run deploy` im Ordner `functions`. Er fasst nur die Lerndex-Funktionen an.
Neue Funktion freischalten	Die Firmenrichtlinie verbietet öffentlichen Aufruf über „allUsers“. Neue Funktionen werden stattdessen im Cloud-Run-Dienst auf „ohne IAM-Prüfung“ gestellt. Kevins Konto darf das inzwischen selbst.
Rechte-Regeln	`firebase deploy --only firestore:rules,storage`. Die vorherigen Regeln liegen gesichert in `docs/rules-backup/`.
Tests	51 Server-Tests im Emulator, 283 App-Tests.
Quelltext	Branch `schule`, nicht gemergt. Ein Push auf `main` startet den Play-Store-Release über Codemagic.

TEIL 6

Offene Punkte mit der Schule

Zum Abhaken im Gespräch. Die rot markierten Punkte müssen geklärt sein, bevor echte Schülerdaten eingetragen werden.

Vertrag und Datenschutz

- [ ] vorher Auftragsverarbeitungsvertrag (Art. 28 DSGVO): Wer unterschreibt für die Schule?
- [ ] vorher Datenschutzbeauftragten der Schule einbinden. Braucht die Schule eine Einwilligung der Eltern, oder reicht ihre Rechtsgrundlage für digitale Lernmittel (je nach Bundesland)?
- [ ] vorher Informationsblatt für Eltern: welche Daten, wofür, wo gespeichert (Frankfurt), KI über Vertex AI in der EU.
- [ ] Namen der Schüler: Reicht Vorname und Anfangsbuchstabe?
- [ ] Löschung: Was passiert am Schuljahresende, bei Schulwechsel, bei Abgang? Wer löscht, nach welcher Frist?
- [ ] Lexi-Gespräche: Lehrkräfte sehen sie nicht, verbundene Eltern schon. Ist das für die Schule in Ordnung?

Lizenz und Kosten

- [ ] Bis wann läuft die Testphase? Was passiert danach?
- [ ] Preis: pro Schule, pro Klasse oder pro Schüler? Laufzeit Schuljahr oder Kalenderjahr?
- [ ] Abrechnung per Rechnung: an wen (Schule, Förderverein, Schulträger)?
- [ ] Elternanbindung ist in der Lizenz enthalten. Passt das so?

Organisation

- [ ] Wie viele Schüler, Klassen und Lehrkräfte? Wer ist Schulleitung in Lerndex?
- [ ] Geräte: Schul-Tablets, eigene Handys oder beides? Wie viele Kinder teilen sich ein Tablet?
- [ ] WLAN und Filter: Die Schule muss die Web-App und die Google-Dienste in Frankfurt freigeben. Wer ist dort für die IT zuständig?
- [ ] Schülerliste: In welchem Format kann die Schulverwaltung sie liefern (für den CSV-Import)?
- [ ] Wer druckt und verteilt Anmeldekarten und Elternbriefe? Wann sollen die Eltern sie bekommen?
- [ ] Ansprechpartner auf beiden Seiten, Weg für Fehlermeldungen, Bedarf an einer kurzen Einweisung.

Pädagogik

- [ ] Lernzeiten: Wann und wie lange? Sollen Kinder dort frei lernen oder nur verteilte Aufgaben bearbeiten?

- [ ] Vorlesen bei Förderbedarf: Reicht die Gerätestimme, oder braucht es eine bessere Stimme? Sollen auch Quizfragen vorgelesen werden?
- [ ] Klasse 1 und 2: Reichen die eigenen Lernspiele, oder werden dort auch eigene Aufgaben gebraucht?
- [ ] Welche Statistiken helfen den Lehrkräften wirklich? Fehlt etwas, z.B. Trefferquote pro Thema?

Arbeitsverhalten und Stufen (für Phase 5)

- [ ] Wie viele Stufen? Wie viele grüne Bewertungen bis zur nächsten Stufe?
- [ ] Was bewirkt Rot: eine Stufe runter oder zurück auf null? Und Gelb?
- [ ] Bewertet wird pro Lernzeit oder pro Tag? Darf jede Lehrkraft jedes Kind bewerten?
- [ ] Welche Privilegien gibt es, und wer pflegt die Liste?
- [ ] Sehen Kinder und Eltern die Bewertung und die Stufe?